SEMP: Sensor electromagnético de proximidad

Diseño y simulación de un sensor inductivo que detecta, identifica y ubica piezas metálicas

Autores

Luis Ernesto Rodríguez
Sebastián Santander Soto
Kevin Lozano Gómez
Juan Pablo Corchuelo
Mateo López

Electromagnetismo
Universidad Icesi
Cali, Colombia – 2026

Contenido

1. Introducción
2. Modelo teórico: esquema D.E.P.A.
3. Implementación numérica
4. Simulación computacional
5. Resultados y discusión
6. Conclusiones
7. Referencias

Introducción

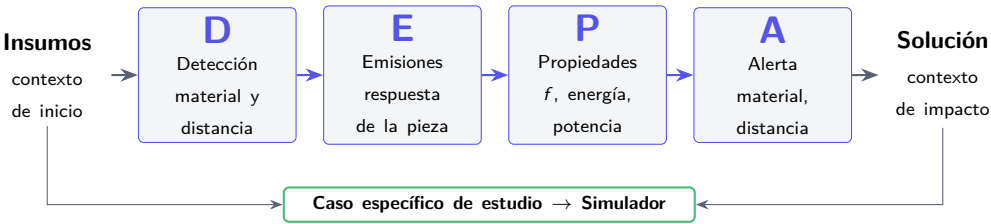
Contexto del proyecto

En las líneas de producción hay que detectar piezas metálicas sin tocarlas. Los sensores inductivos lo hacen con un campo magnético variable y no les afectan el polvo, el aceite ni la suciedad.

- **Problema:** una banda de autopartes lleva piezas de distintos metales mezcladas. No basta con saber que pasa una pieza: hay que saber de qué metal es y a qué distancia está.
- **Motivación:** clasificar y controlar la calidad con un solo sensor, sin contacto.
- **Propósito:** modelar el sensor desde Maxwell y construir un simulador interactivo.
- **Objetivos:**
  - Deducir el modelo del sensor (Faraday, Ampère, circuito RL) y resolverlo analíticamente.
  - Programar Euler y RK4 a mano y validar su convergencia.
  - Simular la detección, la identificación del material y la estimación de la distancia.

Descripción del proceso: esquema D.E.P.A.

Como en el espectrómetro de masas, el proceso se divide en etapas y cada una usa solo la matemática que necesita.



- **Sistema:** bobina alimentada con corriente alterna y pieza metálica cercana.
- **Fenómeno:** el campo variable induce corrientes de Foucault (Faraday) cuyo campo se opone (Lenz): cambian L y R.

Descripción del proceso: variables y supuestos

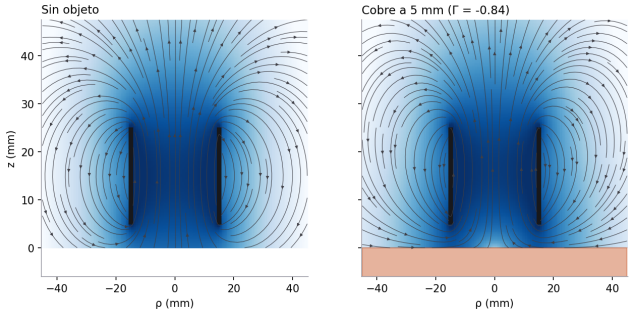
Variables y parámetros

Magnitud	Símbolo	Tipo
Campo magnético	$\vec{B}$	vectorial
Campo eléctrico inducido	$\vec{E}$	vectorial
Corrientes de Foucault	$\vec{J} = \sigma\vec{E}$	vectorial
Corriente de la bobina	$i(t)$	escalar
Inductancia, resistencia	L, R	escalar
Conductividad, permeabilidad	σ, μ_r	escalar
Frecuencia, distancia	ω, d	escalar

Supuestos del modelo

- Régimen cuasi-estático: $\lambda = c/f = 300$ km frente a una bobina de 3 cm.
- Materiales lineales: σ y μ_r constantes.
- Pieza como semiespacio (más ancha que la bobina y más gruesa que 3δ).
- Bobina de capa delgada, sin núcleo.
- Para cada posición de la pieza, L y R constantes.

Representación del proceso: el campo de la bobina y la pieza



1. La bobina crea un campo $\vec{B}(t)$ que cambia mil veces por segundo.
2. En la pieza aparece un campo $\vec{E}$ inducido (Faraday) y corrientes $\vec{J} = \sigma\vec{E}$.
3. Esas corrientes crean un campo opuesto (Lenz): las líneas se acuestan sobre el cobre.
4. Parte del flujo deja de enlazar la bobina: L baja. Las pérdidas por efecto Joule suben R.

Formalismo matemático: solo las ecuaciones de Maxwell necesarias

Faraday (la central): induce las corrientes en la pieza y la fem de la bobina

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \qquad \Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

Ampère sin corriente de desplazamiento ($\omega\varepsilon_0/\sigma \approx 10^{-18}$)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

Gauss magnética, solo como condición de frontera

$$\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \;\Rightarrow\; B_z \text{ continuo en } z = 0$$

En el metal queda una ecuación de difusión:

$$\nabla^2 \vec{A} = j\omega\mu_0\mu_r\sigma\, \vec{A}$$

con profundidad de penetración

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\mu_r\sigma}}$$

Condiciones de frontera

B_z y H_ρ continuos en la superficie; campos nulos lejos de la bobina. Inicial: $i(0) = I_0$.

Formalismo matemático: el circuito RL, como el RC de clase

Ley de mallas de Kirchhoff:

$$\varepsilon - iR - L\frac{di}{dt} = 0$$

Energizar (escalón DC), por separación de variables:

$$\int_0^t \frac{dt}{\tau} = \int_0^i \frac{di}{i_{max} - i} \;\Rightarrow\; i(t) = i_{max}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$i_{max} = \frac{\varepsilon}{R}, \qquad \tau = \frac{L}{R}, \qquad i(\tau) = 0{,}63\, i_{max}$$

Alterna $\varepsilon = V_0 \sin \omega t$:

$$i(t) = \left[I_0 + I_p \sin\varphi\right] e^{-t/\tau} + I_p \sin(\omega t - \varphi)$$

$$I_p = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}, \qquad \varphi = \arctan\frac{\omega L}{R}$$

Inductancia de la bobina (Wheeler):

$$L_0 = \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{l + 0{,}9a}$$

Analogía

RC: $\tau = RC$, sube la carga q. RL: $\tau = L/R$, sube la corriente i. Misma ecuación y misma curva.

Formalismo matemático: efecto de la pieza y detección

Solución de Dodd y Deeds para una bobina sobre un conductor:

$$\Delta Z = j\omega\pi\mu_0 a^2 N^2 \int_0^\infty J_1^2(\alpha a)\,\Gamma(\alpha)\,F^2(\alpha)\,d\alpha, \qquad \Gamma = \frac{\mu_r\alpha - \alpha_1}{\mu_r\alpha + \alpha_1}, \quad \alpha_1 = \sqrt{\alpha^2 + j\omega\mu_0\mu_r\sigma}$$

$$L_{\text{eff}} = L_0 + \frac{\operatorname{Im}\Delta Z}{\omega}, \qquad R_{\text{eff}} = R_0 + \operatorname{Re}\Delta Z$$

D: detección

Hay pieza si $\dfrac{|I_p - I_{p,0}|}{I_{p,0}} \geq$ umbral (2 %).

E y P: identificación

Con la **frecuencia**: la fase de ΔZ identifica el material.
Con la **potencia**: $|\Delta Z|$ da la distancia.

Caso de estudio: línea de autopartes

Pieza	Material	σ (S/m)	μ_r
Tornillos	Acero al carbono	$6{,}0 \times 10^6$	100
Cables	Cobre	$5{,}96 \times 10^7$	1
Carcasas	Aluminio	$3{,}77 \times 10^7$	1
Conectores	Latón	$1{,}5 \times 10^7$	1
Abrazaderas	Inoxidable 304	$1{,}45 \times 10^6$	1.02

Sensor de referencia: $N = 150$, $a = 15$ mm, $l = 20$ mm, $R_0 = 5\ \Omega$, $V_0 = 5$ V, $f = 1$ kHz (y 5 kHz); $L_0 = 0{,}60$ mH, $\tau_0 = 119\ \mu$s.

Requisitos

- Avisar si una pieza pasa a menos de 8 mm.
- Identificar su material.
- Estimar su distancia.
- Avisar si no coincide con el catálogo (impureza).

Alcance y limitaciones

- Movimiento lento frente al período.
- Sin núcleo de ferrita ni geometría finita.

Problema de valor inicial $i' = f(t,i) = \dfrac{\varepsilon(t) - Ri}{L}$, $i(0) = I_0$, con paso $h = \Delta t$.

Euler (orden 1)

$$i_{k+1} = i_k + h\, f(t_k, i_k)$$

Estabilidad: $|1 - h/\tau| < 1 \Rightarrow h < 2\tau$

Justificación: la guía pide ambos; Euler es el punto de partida y RK4 el estándar de precisión.

Runge–Kutta 4 (orden 4)

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_k,\ i_k) \\ k_2 &= f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ i_k + \tfrac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ i_k + \tfrac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f(t_k + h,\ i_k + hk_3) \\ i_{k+1} &= i_k + \tfrac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) \end{aligned}$$

Criterios de precisión

$e_{abs} = \max_k |i_k - i(t_k)|$, $\quad e_{rel} = e_{abs} / \max|i|$, $\quad$ orden observado $p = \dfrac{\ln(e_k/e_{k+1})}{\ln(h_k/h_{k+1})}$

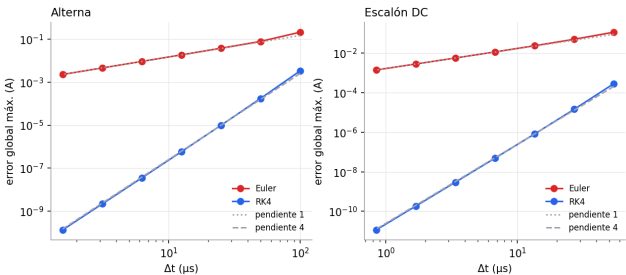
Procedimiento computacional

- **Herramientas:** Python, NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib, Plotly y Streamlit.
- **Datos de entrada:** N, a, l, R_0, V_0, f, material, d, umbral, I_0.
- **Parámetros de cálculo:** pasos por ciclo (o por τ) y duración.
- **Validación:**
  - solución exacta y `solve_ivp` de SciPy;
  - 10 pruebas automáticas;
  - balance de energía: error 5×10^{-7};
  - ejercicio RC de clase con el mismo código.

Algoritmo

1. Leer parámetros de la bobina, la fuente y la pieza.
2. Calcular L_0 (Wheeler).
3. Calcular ΔZ (integral de Dodd–Deeds) y obtener L_{eff}, R_{eff}.
4. Integrar $i' = f(t, i)$ con Euler y RK4.
5. Comparar con la solución exacta: errores y orden.
6. Medir amplitud y fase $\rightarrow \Delta Z$ medido.
7. Buscar la curva de material más cercana en el plano de impedancia $\rightarrow$ material y distancia.
8. Emitir la alerta con histéresis.

Convergencia de Euler y RK4

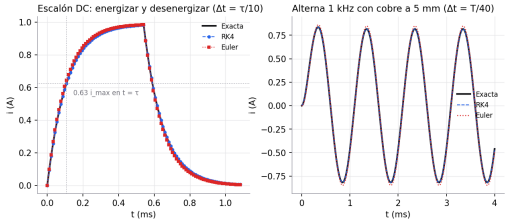


Pasos/ciclo	Euler e_{rel}	RK4 e_{rel}
10	25.6 %	0.41 %
40	4.48 %	$1{,}2 \times 10^{-3}$ %
160	1.09 %	$4{,}2 \times 10^{-6}$ %

- Orden medido: **1.01** (Euler) y **4.02** (RK4).
- Al dividir h entre 2, el error de RK4 baja 16 veces.
- Para un 1 % de error: Euler necesita 160 pasos por ciclo; RK4, 10.

Modelo de simulación

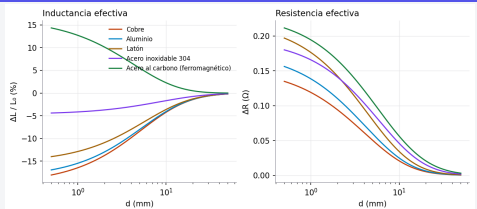
- **Estructura:** app web en Streamlit con 8 pestañas, de Modelo a Identificación.
- **Control:** espiras, radio, frecuencia, voltaje, material, distancia y umbral.
- **Escenarios:** 5 materiales; alterna o escalón DC; pieza fija o en movimiento.
- **Ejecución:** ruido de medida, promedios, una o dos frecuencias, paso Δt.
- **Herramientas:** Plotly y Matplotlib.



Izquierda: energizar y desenergizar la bobina ($\Delta t = \tau/10$).
Derecha: alterna a 1 kHz con cobre a 5 mm.

Resultados de la simulación: parámetros y escenarios

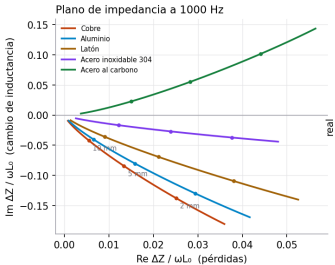
Representación gráfica

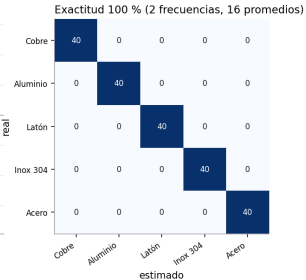


Observaciones

- El cobre baja L un 8.5 % a 5 mm (apantallamiento); el acero la sube un 5.5 % (magnetización).
- El efecto desaparece a una distancia del orden del radio: el campo cae como $1/z^3$ (dipolo).
- El alcance crece con el radio y con N.
- Frecuencia ciega del acero cerca de 20 kHz: los dos efectos se cancelan.

Resultados de la simulación: identificación del material





Configuración	Material	Ferroso
1 frecuencia	84 %	100 %
2 frecuencias	89 %	100 %
1 frec., 16 promedios	100 %	100 %
2 frec., 16 promedios	100 %	100 %

- La fase separa ferrosos (positiva) de no ferrosos (negativa).
- Cobre, aluminio y latón exigen poco ruido.
- Error de distancia: 0.03 mm.

Resultados principales

- **Modelo teórico:** $L_0 = 0{,}60$ mH (la fórmula ideal da 67 % de más); $\delta_{Cu} = 2{,}1$ mm a 1 kHz.
- **Análisis numérico:** órdenes 1.01 y 4.02; balance de energía con error 5×10^{-7}.
- **Simulación:** alcance de 6.1 mm con cobre; identificación del 100 % con dos frecuencias.
- **Comparación:** RK4 coincide con la solución exacta y con SciPy; el ejercicio RC de clase da $\tau = 12$ s y $q_{max} = 1{,}8$ mC.

Resultados (d = 5 mm, f = 1 kHz)

Material	$\Delta L/L_0$	Fase ΔZ	S_n
Cobre	−8,5 %	−81°	6.1 mm
Aluminio	−8,1 %	−79°	5.2 mm
Latón	−6,9 %	−73°	1.5 mm
Inox 304	−2,7 %	−49°	–
Acero	+5,5 %	+63°	7.9 mm

Discusión

- **Teoría y simulación:** los casos límite se cumplen (conductor perfecto $\Gamma \to -1$, ferromagnético L aumenta, pieza lejana sin efecto) y las curvas numéricas coinciden con las exactas.
- **Evaluación del modelo:** ordenando los metales por pérdidas (ΔR) se obtiene el mismo orden de detección que publican los fabricantes; por eso los sensores reales miden pérdidas con un oscilador LC.
- **Impacto:** un solo sensor separa tornillos de acero, cables de cobre y conectores de latón; respuesta de 3.5 ms, unas 8 500 piezas por minuto.
- **Limitaciones:**
  - pieza infinita y bobina sin núcleo (un modelo de elementos finitos resolvería la geometría real);
  - un cobre con el 60 % de su conductividad es indistinguible del aluminio;
  - promediar mejora la exactitud pero alarga la medición (96 ms con 16 promedios).

Conclusiones

1. **Hallazgos:** la fase del cambio de impedancia identifica el material y su magnitud da la distancia; el acero tiene una frecuencia ciega cerca de 20 kHz.
2. **Objetivos:** el modelo se dedujo desde Faraday y Ampère, Euler y RK4 convergen con sus órdenes teóricos y el simulador detecta, identifica y ubica las piezas.
3. **Aportes:** el circuito del sensor se resuelve igual que el RC de clase, y el mismo código resuelve ambos.
4. **Limitaciones y mejoras:** medir pérdidas (ΔR) en lugar de amplitud, usar dos frecuencias y una medición diferencial para detectar impurezas.
5. **Trabajo futuro:** geometría finita de la pieza, núcleo de ferrita y validación con un prototipo real.

Referencias

Dodd, C. V. y Deeds, W. E. Analytical solutions to eddy-current probe-coil problems. *Journal of Applied Physics*, 39, 2829, 1968.

Wheeler, H. A. Simple inductance formulas for radio coils. *Proceedings of the IRE*, 16, 1398, 1928.

Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics*, 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.

Universidad Icesi, curso de Electromagnetismo. Apuntes de clase: circuito RC, ley de Gauss, campos eléctricos en la materia y pantallas táctiles capacitivas, 2026.

Universidad Icesi. Guía de proyectos de Electromagnetismo, 2026.

Anthropic. *Claude* (modelo de lenguaje), usado como asistente de programación y redacción, 2026.

Material complementario

Los desarrollos numéricos y computacionales pueden consultarse en:

- Código fuente: modelo físico, Euler y RK4, identificación y simulador.
- Pruebas automáticas y script que genera las figuras.
- Informe completo organizado por los criterios de la rúbrica.
- Simulador interactivo: `streamlit run app.py`.

Repositorio del proyecto:
`https://github.com/luisrodriguez-rgb/Proyecto-Final-Fisica`

GRACIAS

Preguntas y discusión

